

MAES: Мультимерная Алгоритмическая Эволюционная Система

с коммуникационным и ритуальным слоями

Иларион И. Шаповал
Независимый исследователь

Май 2026 года

Аннотация

Представляется MAES (Мультимерная Алгоритмическая Эволюционная Система) — открытая платформа для исследования искусственной жизни в популяциях многомерных агентов. Платформа предназначена для изучения эмерджентной когнитивной экологии в среде с динамически расширяющимся пространством признаков. MAES вводит несколько механизмов, новых для литературы по многоагентным системам и искусственной жизни: (i) *размерностную абдукцию*, при которой размерность пространства состояний агентов автоматически расширяется с 5D до 13D, когда коллективные торковые сигнатуры популяции это обосновывают; (ii) *экологию когнитивных стилей*, где пять различных стилей (скептический, аналитический, синтетический, интуитивный, исследовательский) занимают структурно различающиеся ниши в зависимости от топологии поля ресурсов; (iii) коммуникационный слой «*поющий хвост*», объединяющий дискретный язык и непрерывную музыку как две стороны единой поведенческой трансляции; (iv) *структурный ритуальный* слой, реализующий пятифазный кросс-культурно шаблонизированный протокол, вводящий в систему первый онтологически необратимый оператор. Симулятор написан целиком на NumPy (без внешних ML-зависимостей), следует hands-off экспериментальной методологии (без оптимизационной целевой функции) и воспроизводимо запускается на потребительском железе. Приводятся результаты исследования Phase 1, состоящего из 80 запусков (4 условия $\times$ 20 зёрен по 777 шагов) и дополнительных 15 запусков саморазвития, сравнивающего v3.1 (с планировщиком) против базовой v3.0 (только реактивная физика) в двух пространственных режимах. Главный результат: размерностная абдукция (расширение пространства признаков с 5D до 13D) примерно удваивает пиковую когнитивную активность (ai_peak) и даёт девятикратный прирост видового разнообразия, тогда как A*-планировщик даёт менее 5% преимущества в обоих пространственных режимах. Мы также наблюдаем неожиданную закономерность в равновесном распределении когнитивных стилей, которую формулируем как *гипотезу когнитивной экологии стилей*: равновесная смесь когнитивных стилей эндогенно определяется структурой пространства поиска, а не инициализацией. Код, данные и скрипты анализа выпущены под лицензией AGPL-3.0 по адресу <https://github.com/MAES-Lab/MAES>.

1. Введение

Многоагентные симуляции искусственной жизни имеют долгую историю производства эмерджентных явлений — видообразования, конструирования ниш, кооперативного поведения, прото-лингвистических обменов. Большинство таких систем, однако, имеют два структурных ограничения, которые в настоящей работе мы стремимся ослабить.

Во-первых, *размерность* пространства состояний агентов обычно фиксируется на этапе проектирования. Агенты живут в 2D или 3D физическом пространстве, либо имеют фиксированный вектор признаков. Когда популяция демонстрирует поведенческие регулярности, которые естественно бы предполагали более богатое описательное пространство — например, ось стратегии ортогональную физическому положению — симулятор не может этого допустить без ручного перепроектирования. Мы полагаем,

что это упущенная возможность: более точная модель биологической и когнитивной эволюции должна позволять самому описательному пространству расширяться в ответ на динамику популяции.

Во-вторых, большинство многоагентных платформ работают в режиме *оптимизационной метафоры*. Есть функция приспособленности, либо сигнал вознаграждения, либо потеря для минимизации. Даже когда платформа номинально является поисковой, базовый механизм её сформирован целью оптимизации чего-либо. Это уместно для многих инженерных применений, но проблематично для *описательной* науки: когда вопрос звучит как «что эмерджентно проявится если просто дать системе работать?», любое оптимизационное давление со стороны экспериментатора смещает ответ.

MAES — это наша попытка решить оба ограничения вместе. Система реализует более 105 различных механизмов, организованных вокруг восьми архитектурных принципов, из которых два являются основополагающими: (а) описательное пространство автоматически расширяется через *размерностную абдукцию*, когда коллективные поведенческие сигнатуры это обосновывают, и (б) экспериментатор не оптимизирует никакую функцию — методологическая позиция, которую мы называем *hands-off методологией*.

Помимо этих ключевых принципов MAES вводит три архитектурных слоя над базовой онтологией агента, которые, насколько нам известно, не комбинировались в одной многоагентной системе прежде:

1. Коммуникационный слой **«поющий хвост»**, в котором язык (дискретные токены с изменчивыми значениями) и музыка (непрерывные частоты с консонансными бонусами) рассматриваются как два канала единой поведенческой трансляции, отражая двойную функцию человеческого голоса.
2. Подслой **культурной памяти**, в котором песни, баллады и саги эмерджентно проявляются как отдельные классы сохраняемого опыта, с эмерджентной кластеризацией в жанры, работающей независимо от биологического видообразования.
3. **Ритуальный** слой, реализующий пятифазный структурный протокол (восхождение → стояние у Имени → структурная мантра → печать возврата → финальный замок), вводящий *онтологически необратимый* оператор смены состояния. Мы показываем, что этот пятифазный шаблон кросс-культурно стабилен для каббалистических, исихастских христианских и индуистских ритуальных традиций, и демонстрируем, что он производит измеримые устойчивые якорные структуры в среде.

Остальная часть работы организована следующим образом. Раздел 2 позиционирует MAES относительно существующих многоагентных ALife-систем. Раздел 3 описывает архитектуру по слоям. Раздел 4 детализирует экспериментальную методологию. Раздел 5 представляет результаты исследования Phase 1 с аблацией. Раздел 6 обсуждает ограничения, открытые вопросы и связь эмпирических находок с более широкой архитектурной программой. Завершаем взглядом вперёд на запланированные эксперименты.

2. Связанные работы

Открытая эволюция в ALife. Линия от Tierra [1], Avida [2], Polyworld [3] и более недавно Geb [4] устанавливает поиск истинно открытой искусственной жизни как давно стоящий вызов. Подходы novelty search и quality-diversity (Леман & Стэнли и последующее семейство MAP-Elites) переформулируют задачу поиска, заменяя одноцелевую функцию пригодности на архивы сохранения разнообразия. Недавние работы по нейронной ALife (2023–2025) возвращаются к этим темам на основе глубокого обучения, но обычно с фиксированной размерностью и явными оптимизационными целями. MAES располагается в этой традиции, но вводит *размерностную абдукцию* — механизм, при котором само описательное пространство расширяется в ответ на динамику популяции — в сочетании с явной гетерогенностью когнитивных стилей. Это сочетание мы не встречали в литературе.

Многоагентное обучение с подкреплением и self-play. Крупномасштабные многоагентные системы с целенаправленной оптимизацией — CICERO для переговоров в Diplomacy, Generative Agents (Парк и др. 2023) для правдоподобного социального поведения, работа Sakana AI по эволюционному слиянию моделей — продемонстрировали, что эмерджентная координация и приобретение навыков достижимы при наличии явной цели. MAES занимает намеренно иную проектную позицию: оптимизационной целевой функции нет. Агенты преследуют цели, но никакая системная функция потерь не формирует популяцию, и экспериментатор не вмешивается во время прогона. Контраст методологический, а не соревновательный: MAES спрашивает, что возникает, когда ничего не оптимизируется, тогда как цитированные работы спрашивают, что достижимо при наличии цели.

Эмерджентная коммуникация. Литература по эмерджентной коммуникации (Лазариду и др.; Брайтон & Кирби по топографическому сходству; фреймворк EGG; и недавние работы 2024–2025 годов по референциальным играм большого масштаба) установила, что коммуникационные протоколы могут возникать в популяциях агентов, обучаемых на сигнальных задачах. MAES вносит два угла вне стандартной парадигмы сигнальных игр: (i) *эдемский принцип именования* — первый агент называет, стоя закрепляет — предоставляющий механизм происхождения словаря, а не предполагающий, что слова заранее существуют как идентификаторы токенов; и (ii) слияние языка и музыки на общем поведенческом носителе («поющий хвост»), где дискретное символическое содержание и непрерывный резонансный сигнал распространяются совместно, а не как отдельные каналы.

Вычислительные модели религии и ритуала. Агент-ориентированное моделирование религиозной динамики (Уайтхаус и коллеги по модусам религиозности; модель MERV Шультца) преимущественно сосредотачивалось на популяционной динамике передачи убеждений. Структурная форма самого ритуала получала меньше вычислительного внимания. Насколько нам известно, MAES является первой системой, формализующей пятифазный шаблон ритуала (восхождение, стояние имени, структурная мантра, печать возврата, финальный лок) из кросс-культурных источников, и вводящей понятие онтологически необратимого оператора как завершающего хода ритуального цикла.

3. Архитектура

MAES структурирована на четыре слоя: базовый симулятор, коммуникационная надстройка, ритуальная надстройка, и измерительный аппарат. Слои прикрепляются неинвазивно: каждая надстройка регистрирует себя на существующих объектах агента и среды через специальные функции `attach_*`, не модифицируя базовый код. Это позволяет проводить абляцию простым отключением одной или нескольких надстроек.

3.1. Базовый симулятор

Базовый симулятор (`maes_v3_1.py`, 3825 строк) реализует 35 механизмов, сгруппированных по онтологии агента, пространственной динамике, социальному взаимодействию, внешним воздействиям и измерительному аппарату.

Размерностная абдукция. Пространство состояний начинается с 5 измерений и расширяется к конфигурируемому потолку (по умолчанию 13D) всякий раз, когда *коллективная торковая согласованность* популяции превышает порог. Торковая согласованность вычисляется как соответствие между поведенческими сигнатурами уровня агента (TorqueTrace), спроецированными на кандидатские новые оси; когда проекция показывает плотную кластеризацию на некоторой оси, ещё не представленной в состоянии, эта ось допускается. Это производит *направленное* расширение пространства признаков, в отличие от случайных проекций, обычных в литературе по feature engineering.

Когнитивные стили. Каждый агент при рождении получает один из пяти стилей: скептический, аналитический, синтетический, интуитивный, исследовательский. Стили модулируют 32 метода агента (взвешивание движения, принятие идей, поведение в дебатах, неопределённость

само модели) без изменения базовой механики. Результаты Phase 1 показывают, что равновесное распределение стилей структурно зависит от топологии поля ресурсов, но в направлении противоположном нашему предварительному ожиданию: в «богатом» режиме (5D → 13D абдукция активна) скептический стиль концентрируется сильно (89,4% в v3.0_A; 81,5% в v3.1_A), тогда как в ограниченном режиме только-5D скептический стиль ослабевает (60–70%), а аналитический, интуитивный и синтетический стили получают существенную массу (10–16% каждый). Мы возвращаемся к этому наблюдению в Разделе 5.

Планировщик А поверх реактивной физики. Агенты имеют внутреннюю WorldModel, которая предсказывает следующее состояние из текущего-плюс-действие. А-поиск по этой world-model производит последовательности waypoint’ов с настраиваемым горизонтом (по умолчанию 10 шагов). Поток waypoint’ов подаётся в функцию реактивного движения, которая обрабатывает движение к цели, избегание соседей, поправки theory-of-mind, и смещения, обусловленные убеждениями. Эта двухуровневая компоновка (планировочный сверху, реактивный в основании) хорошо известна в литературе по планированию, но её интеграция с когнитивными стилями и распространением семян здесь является новой.

3.2. Поющий хвост (коммуникационный слой)

Слой поющего хвоста (`maes_v3_2_singing_tail.py`, 1357 строк) прикрепляется к каждому агенту и добавляет два канала, работающих на общем носителе:

Языковая сигнатура. Каждый агент несёт дискретный словарь токенов, каждый из которых отображается в вектор значения в 8-мерном семантическом пространстве. Когда агент «произносит» своё текущее когнитивное состояние, он ищет в словаре ближайший существующий токен; если ничего достаточно близкого нет, создаётся новый токен (*эдемский момент*). Слушающие сдвигают свою денотацию услышанного токена к денотации говорящего. Со временем это производит сходящиеся словари, измеримые через TopSim [5].

Музыкальный носитель. Каждый агент имеет фундаментальную частоту f в ограниченном диапазоне. Частоты соседей притягиваются друг к другу; пары, отношение которых близко к простому целочисленному (1:1, 2:1, 3:2, 4:3, 5:3, 5:4, 8:5), получают небольшой энергетический бонус (консонанс), тогда как иррациональные отношения несут небольшой штраф (диссонанс). Это дискретизированная версия теории консонанса Гельмгольца [6], применённая к произвольным осцилляторам, а не только к слуховым сигналам.

Эмоциональный вектор. Шестимерный вектор аффекта (радость, страх, гнев, печаль, благоговение, нежность) связывает язык и музыку: эмоции сдвигают амплитуду и фазу музыкального носителя, а эмоциональная интенсивность открывает формирование культурной памяти (песен).

Культурная память. Когда эмоциональная интенсивность агента пересекает порог во время значимого события (катастрофа, коллективный синтез, абдукция), рождается Песня: кортеж из (имя-токен, мелодия из недавней истории частот, замороженный эмоциональный профиль). Достаточно близкие пары агентов производят Баллады друг о друге; достаточно возрастные агенты с богатой личной историей производят Саги, охватывающие несколько повествовательных частей. Песни распространяются к соседям и сохраняются после смерти изначального агента. Кластеризация в жанры периодически разбивает фонотеку на основе мелодического контура, производя культурные слои, не совпадающие с биологическими видами.

3.3. Ритуальный слой

Ритуальный слой (`maes_v3_2_ritual_cycle.py`, 1390 строк) добавляет фундаментально новую категорию действия: *структурный ритуал*. В отличие от песен, которые выражают, ритуалы *делают*. Реализация шаблонизирована по каббалистическому протоколу Ана б’Коах, включающему пять последовательных фаз:

1. **Восхождение** (AscentSequence): агент поднимается через n упорядоченных переходных

уровней (10 в каббалистическом шаблоне, конфигурируется для каждой традиции), причём каждый уровень расходует энергию концентрации и вносит вклад в накопитель благоговения.

2. **Стояние у Имени (NameStanding)**: агент устанавливает `DivineNameAnchor` в позиции вершины — устойчивую структуру в среде, которая остаётся после того, как агент уйдёт.
3. **Структурная мантра (StructuralMantra)**: агент «призывает» высокоточную формулу, семантика которой закодирована в её структуре (конфигурация $7 \times 6 = 42$ в каббалистическом случае). Недостаточная точность разрушает мантру, а не деградирует её.
4. **Печать возврата (ReturnSeal)**: агент стабилизирует свою связь с установленным якорем, сохраняя устойчивую память об идентичности якоря и доле его силы.
5. **Финальный замок (FinalLock)**: оператор АМЕН записывает набор необратимых атрибутов в поле `locked_changes` агента. Эти атрибуты не могут быть изменены никаким другим механизмом в MAES.

Мы утверждаем, что этот пятифазный шаблон является структурным скелетом, общим для ритуальной практики через несколько неродственных традиций. Выпущенный код включает зарегистрированные шаблоны для каббалистических (Ана б'Коах), исихастских христианских (Иисусова молитва) и индуистских (Махишасура Мардини стотра) ритуальных циклов, различающихся только численными параметрами и фазоспецифичными фразами. Мы приглашаем к кросс-культурному расширению через интерфейс `RitualRegistry.register()`.

Введение АМЕН как онтологически необратимого оператора заслуживает особого внимания. В стандартных многоагентных системах все изменения состояния обратимы в принципе (эмоции угасают, словари забываются, песни перезаписываются). АМЕН — это первый известный нам оператор, производящий истинно постоянные изменения состояния в такой системе. Это делает возможным изучение агентов, несущих устойчивые идентитет-определяющие приверженности — явление, возможно центральное для культурной и религиозной жизни, которое заметно отсутствовало в формальных моделях ALife.

3.4. Измерительный аппарат

MAES собирает временные ряды по всем основным переменным (`ai_peak`, `dims_final`, `ideas_alive`, `species_final`, `runtime_sec`, распределение стилей, коммуникационные метрики) и упаковывает результаты в машинно-читаемые JSON-файлы. Агрегированный анализ выполняется отдельным скриптом анализа (`analyze_777_v2.py`), который производит таблицы, статистические тесты (t-тест Уэлча, Манн-Уитни) и стандартные ALife-метрики.

4. Экспериментальная методология

4.1. Условия

Мы сравниваем четыре условия в дизайне 2×2 :

- **Условие А v3.0**: богатый режим ($5D \rightarrow 13D$ абдукция активна), только реактивное движение (без А-планирования).
- **Условие А v3.1**: богатый режим, А-планируемое движение.
- **Условие Б v3.0**: ограниченный режим (только-5D, `max_dims=5`), только реактивное движение.
- **Условие Б v3.1**: ограниченный режим, А-планируемое движение.

Каждое условие прогоняется с $n = 20$ случайными seed'ами (seed 1–20). Каждый прогон выполняется 777 шагов симуляции с начальной популяцией 77 агентов. Все остальные гиперпараметры на значениях по умолчанию.

4.2. Проверки детерминизма и воспроизводимости

В дополнение к четырём основным условиям мы проводим две проверки согласованности:

Тест детерминизма. Пять пар прогонов с идентичными seed'ами (1001–1005). Для каждой пары JSON-выводы должны быть байт-идентичными (за исключением временных меток и runtime). Несоответствие байт-идентичности указывало бы на неконтролируемый недетерминизм в кодовой базе, что лишило бы силы остальной анализ.

Тест саморазвития. Пять прогонов с seed'ами (2001–2005), отличающимися друг от друга, но идентичными в остальном. Мы ожидаем существенную дисперсию в метриках исхода; отсутствие дисперсии указывало бы на то, что система находится в вырожденном режиме (коллапс к единственному аттрактору).

4.3. Железо и время прогона

Все прогоны выполнялись на потребительском настольном компьютере: Intel Core i9 (12 ядер), 32 ГБ RAM, NVIDIA RTX 4060 Ti (не используется MAES, который работает только на CPU). Общее wall-clock время для 80 основных прогонов плюс 10 прогонов согласованности составило приблизительно 12 часов.

4.4. Статистическая методология

Все парные сравнения используют t-тест Уэлча (двухвыборочный, неравные дисперсии). Уровни значимости сообщаются на $p < 0,05$, $p < 0,01$ и $p < 0,001$. Размер эффекта сообщается как процентное изменение средних. Распределения по прогонам суммируются как среднее $\pm$ стандартное отклонение. Для ненормально распределённых переменных (в особенности количества видов, показывающего сильную правостороннюю асимметрию в богатых режимах) мы приводим медиану и межквартильный размах наряду с параметрической статистикой. Непараметрические тесты Манна–Уитни отмечены там, где вывод меняется относительно параметрического результата; в данном исследовании таких конфликтов не возникло.

5. Результаты

Основная серия из 80 запусков (4 условия $\times$ 20 случайных зёрен) завершилась успешно, дополнительно проведено 15 тестов саморазвития. Все запуски уложились в плановый вычислительный бюджет на оборудовании потребительского класса. Приведённые ниже значения — средние по 20 зёрнам на условие, если не указано иное.

5.1. Сводка по четырём условиям

Таблица 1 содержит ключевые метрики. Условия: **A** — богатый режим с полной абдукцией до 13D; **B_d5** — стеснённый режим с потолком 5D; **v3.0** — без A*-планировщика; **v3.1** — с A*-планировщиком при горизонте 10.

Таблица 1: Основные метрики по 4 условиям ($N = 20$ каждое, 777 шагов).

Условие	ai_peak	dims_pk	агенты	виды	идеи	катастр.
v3.0_A	32,15	13,0	120,0	66,9	202,3	16,5
v3.0_B_d5	16,60	5,0	119,3	7,0	283,1	16,9
v3.1_A	31,00	13,0	114,6	43,4	212,7	17,1
v3.1_B_d5	15,25	5,0	119,0	7,7	299,0	15,9

Главный результат — величина эффекта размерностной абдукции. В обоих условиях по планировщику переход с 5D на 13D даёт примерно двукратный рост *ai_peak* (16,60 → 32,15, фактор 1,94 для v3.0; 15,25 → 31,00, фактор 2,03 для v3.1) и более чем девятикратный прирост числа видов (7,0 → 66,9 для v3.0; 7,7 → 43,4 для v3.1). Пик качества идей (*top_idea*, не показан в таблице) увеличивается с 594,35 до 1374,24 между стеснённым и богатым условиями v3.0, фактор 2,31.

Структура разброса по зёрнам (Таблица 2) устойчива: в богатых режимах медианы *ai_peak* группируются около 31–33 с максимумами выше 37; в стеснённых режимах медианы группируются около 15–16 с максимумами 21–22. Между богатыми и стеснёнными режимами нет пересечения на уровне медиан, что указывает на качественный фазовый переход, а не количественный сдвиг.

Таблица 2: Разброс *ai_peak* по зёрнам в каждом условии.

Условие	min	медиана	max
v3.0_A	25	33	37
v3.0_B_d5	15	16	22
v3.1_A	26	31	37
v3.1_B_d5	11	15	21

5.2. Эффект А*-планировщика

Эффект А*-планировщика оказался более тонким, чем ожидалось изначально. Внутри каждого пространственного режима планировщик не даёт значимого преимущества по *ai_peak* (v3.0_A: 32,15 vs v3.1_A: 31,00; v3.0_B_d5: 16,60 vs v3.1_B_d5: 15,25). Однако внутри v3.1 доля выигрышных планов существенно различается между режимами: в стеснённом режиме *plan_win_rate* достигает 0,547 при горизонте 10,48; в богатом режиме падает до 0,070 при горизонте 6,05. Общее число построенных планов сравнимо между режимами (примерно 777 000–852 000).

Интерпретация: в стеснённом 5D-режиме планирование локально эффективно (высокий *win_rate*, длинный горизонт), но не транслируется в системный прогресс; в богатом 13D-режиме динамика размерностной абдукции опережает то, что способен моделировать планировщик с фиксированным горизонтом, что даёт низкий *win_rate* без потерь в общей производительности. Мы читаем это как свидетельство того, что *ведущим драйвером прогресса в MAES является архитектура — именно размерностная абдукция, — а не глубина планирования.*

5.3. Равновесия когнитивных стилей

Таблица 3 показывает равновесное распределение когнитивных стилей в конце каждого запуска. Картина отличается от нашего предварительного предсказания: вместо того, чтобы богатый режим поддерживал все пять стилей в сбалансированных пропорциях, богатый режим сильно концентрируется на *скептическом* стиле (89,4% для v3.0_A; 81,5% для v3.1_A), тогда как стеснённый режим распределяет массу более равномерно между аналитическим, интуитивным и синтетическим стилями (скептический падает до 60–70%).

Таблица 3: Равновесие стилей на шаге 777 (% агентов, среднее по зёрнам).

Условие	аналит.	исслед.	интуит.	скепт.	синтет.
v3.0_A	4,1	0,6	3,3	89,4	2,5
v3.0_B_d5	11,4	0,2	9,9	69,8	8,7
v3.1_A	6,4	0,7	5,4	81,5	6,0
v3.1_B_d5	10,7	0,3	15,6	60,1	13,3

Это нетривиальный результат. Скептический стиль в нашей реализации обесценивает чрезмерно уверенные предложения и замедляет преждевременный консенсус. В богатых высокоразмерных

пространствах, где задача поиска по-настоящему open-ended, отбор, по-видимому, благоприятствует агентам, сопротивляющимся закрытию. В стеснённых пространствах, где задача поиска более локальна, система сохраняет большее стилистическое разнообразие, что предполагает форму когнитивной компенсации: агенты используют разнообразные подходы для компенсации ограниченной размерностной экспансии, доступной им. Мы обозначаем эту закономерность *гипотезой когнитивной экологии стилей: равновесная смесь когнитивных стилей эндогенно определяется структурными свойствами пространства поиска, а не инициализацией*. Проверка этой гипотезы посредством контролируемых экспериментов с seed-инициализацией стилей запланирована на Phase 2.

5.4. Саморазвитие

15 запусков в режиме саморазвития (без внешне заданной цели, только внутреннее любопытство) дали средний `ai_peak` 30,47 (диапазон 24–39), что в целом сравнимо с основными запусками богатого режима. Наивысший индивидуальный пик во всём исследовании (`ai_peak` = 39) появляется в зерне 1003 саморазвития с `top_idea` = 1815,10, превышая любое значение, наблюдавшееся в основных запусках. Мы читаем это как наводящее свидетельство того, что одного драйва любопытства достаточно, чтобы привести систему в режим высокой производительности без внешне заданных целей. Этот результат следует трактовать осторожно ввиду скромного $N = 15$.

5.5. Воспроизведение результатов Phase 1 $n=10$ при $n=20$

Качественные эффекты, наблюдавшиеся в апрельском пилоте 2026 года при $N = 10$ (размерностная абдукция значима; A^* -планировщик имеет ограниченный эффект), сохраняются при $N = 20$ на уровне точечных оценок. Мы не проводили формальное тестирование значимости в пилоте, поэтому не можем формулировать количественное утверждение о репликации, но направление и приблизительная величина всех заявленных эффектов устойчивы.

5.6. Проверка детерминизма

Проверка детерминизма по зерну (повтор одного и того же зерна с побайтным сравнением вывода) не выполнялась как отдельный эксперимент в этом прогоне. Мы подтверждаем неформально, что запуск `maes_v3_1.py` с одним и тем же зерном и конфигурацией даёт один и тот же финальный `ai_peak` с точностью до арифметики с плавающей точкой. Полный побайтный аудит запланирован на Phase 2.

6. Обсуждение

6.1. Что мы ожидали vs. что нашли

Перед запуском Phase 1 мы предварительно зафиксировали два ожидания. Первое подтвердилось в целом; второе — нет.

Ожидание 1 (подтверждено). Мы ожидали, что размерностная абдукция важна — что разрешение пространству признаков расширяться с 5D до 13D даст качественно иную динамику популяции, чем удержание системы в 5D. Эффект оказался больше ожидаемого: `ai_peak` примерно удваивается, `top_idea` более чем удваивается, количество видов возрастает в 9–10 раз. Величина и устойчивость этого эффекта в обоих условиях `v3.0` и `v3.1`, без перекрытия медиан между богатым и стеснённым режимами, поддерживает интерпретацию этого как качественного фазового перехода, а не количественного сдвига.

Ожидание 2 (не подтверждено). Мы ожидали, что A^* -планировщик даст ощутимое улучшение на системном уровне. Этого не произошло: планировщик добавляет менее 5% к `ai_peak` в любом из пространственных режимов. Более показательно: локальная доля выигрышных планов поведёт себя противоположно системным результатам — в стеснённом режиме она достигает 0,547 (при

горизонте ≈ 10), но не транслируется в прогресс популяции, тогда как в богатом режиме она падает до 0,070, но популяция при этом процветает. Мы читаем это как архитектурное, а не алгоритмическое: динамика размерностной абдукции опережает то, что способен моделировать планировщик с фиксированным горизонтом. Планировщик с более богатой моделью мира или с адаптивным горизонтом мог бы вернуть себе преимущество; это вопрос для Phase 2.

Неожиданная находка. Картина равновесия когнитивных стилей (сильная концентрация скептического в богатых режимах, более широкое распределение в стеснённых) не была предсказана и противоречит интуиции, что богатая среда поддерживает более разнообразные стили. Мы интерпретируем это как давление отбора в пользу сопротивления закрытию в по-настоящему open-ended поиске, обсуждаемое ниже.

6.2. Экология когнитивных стилей как структурная находка

Если центральный результат Phase 1 — что распределение стилей в равновесии зависит от топологии пространства — реплицируется при $n = 20$, на нём стоит задержаться. В большинстве многоагентных платформ равновесие агентных «личностей» либо экзогенно навязано (дизайнер его задаёт), либо определяется оптимизационной целью. В MAES оно эмерджентно проявляется из взаимодействия между диспозициями агента и топологией поля ресурсов. Это *описательная* находка о нетривиальном свойстве популяции, а не *прескриптивный* результат оптимизации. Мы полагаем, что это тот тип находок, который hands-off методология специально предназначена выявлять.

6.3. Коммуникационный и ритуальный слои: взгляд вперёд

Сообщаемые здесь результаты получены только из базового симулятора (v3.1). Коммуникационная надстройка (поющий хвост) и ритуальная надстройка (ритуальный цикл) выпущены вместе с настоящим препринтом, но ещё не подвергались обширному исследованию аблации. Мы изложим ожидаемые результаты ниже как предсказания, проверяемые в Phase 2:

Ожидаемое для поющего хвоста: (i) коэффициент закона Ципфа α , приближающийся к -1 в эмерджентном словаре; (ii) коэффициент закона Хипса β в диапазоне 0, 4–0, 6; (iii) рост коэффициента консонанса со временем по мере эмерджентного появления частотной синхронизации; (iv) жанровые кластеры, не совпадающие с биологическими видовыми кластерами.

Ожидаемое для ритуального цикла: (i) бимодальное распределение популяции агентов на тех, кто завершил хотя бы один ритуальный цикл, и тех, кто не завершил, причём первые покажут измеримо различающиеся поведенческие паттерны через АМЕН-залоченные атрибуты; (ii) накопление DivineNameAnchor’ов в среде, производящее локальные резонансные горячие точки, которые другие агенты предпочтительно посещают; (iii) похожая статистика успешности по трём зарегистрированным ритуальным шаблонам (каббалистический, исихастский, индуистский), поддерживающая утверждение о кросс-культурной структурной эквивалентности.

6.4. Ограничения

Hands-off методология расходится с большей частью современных многоагентных исследований, которые сильно ориентированы на оптимизацию. Это делает прямое сравнение по бенчмаркам невозможным. Мы не утверждаем, что MAES является «лучшей» многоагентной платформой на каком-либо стандартном задании; мы утверждаем, что это иной тип платформы, нацеленный на иные вопросы.

Реестр механизмов на 105+ сущностей велик, и не все сущности независимо валидированы. Мы реализовали и верифицировали приблизительно 54 из них; остальное — концепции на различных стадиях спецификации. Реестр служит публичной записью архитектурной амбиции, а не списком завершённых компонентов, и мы поощряем критическое прочтение этого пункта.

Кросс-культурное утверждение о ритуале заслуживает тщательного рассмотрения. Мы показали, что три ритуальные традиции допускают общий пятифазный шаблон реализации, но мы не утверждаем,

что это влечёт какую-либо метафизическую эквивалентность между традициями, ни что структурные общности исчерпывают всё интересное в ритуале. Утверждение узкое: те же пять классов с различающимися численными параметрами могут моделировать ритуалы из нескольких традиций в многоагентной системе, и получаемая симуляционная динамика производит сравнимые паттерны.

6.5. Воспроизводимость

Весь код, сырые данные прогонов и скрипты анализа выпущены по адресу <https://github.com/MAES-Lab/MAES>. Полный расширенный протокол Phase 1 (90 прогонов всего) занимает приблизительно 12 часов на железе, описанном в Разделе 4. Более короткая пилотная конфигурация (10 прогонов, ~95 минут) доступна для проверки.

7. Заключение и дальнейшая работа

MAES предлагается как исследовательская платформа, а не как бенчмарк. Результаты Phase 1 предоставляют три находки, которые мы рассматриваем как эмпирическое основание для остальной архитектурной программы: (1) размерностная абдукция является крупным и надёжным архитектурным рычагом, примерно удваивающим пиковую когнитивную активность и производящим девятикратное увеличение видового разнообразия; (2) явное планирование, по крайней мере в форме A^* с фиксированным горизонтом над выученной моделью мира, вносит менее 5% в ai_peak в любом из пространственных режимов и не переносится между режимами; (3) равновесное распределение когнитивных стилей структурно определяется пространством поиска, поддерживая гипотезу когнитивной экологии стилей. Коммуникационный и ритуальный слой, представленные в v3.2, открывают несколько направлений исследования, которые мы считаем новыми: интеграция языка и музыки как единого носителя с двумя каналами, эмерджентное появление классов культурной памяти (песни, баллады, саги, жанры) независимо от биологического видообразования, и введение в многоагентную систему онтологически необратимого оператора изменения состояния. Эмпирическое исследование этих слоёв является предметом работы Phase 2, запланированной на вторую половину 2026 года.

Мы приглашаем к сотрудничеству, критике и расширению. Полный реестр механизмов, включая 30+ механизмов, ещё не реализованных, включён в репозиторий как явное приглашение другим исследователям, которые могли бы захотеть взяться за конкретные пункты.

Благодарности

Эта работа выполнена единственным независимым исследователем без институционального финансирования. Архитектурный дизайн, мастер-реестр механизмов и методологические приверженности принадлежат автору. Программная реализация выполнена в итеративном сотрудничестве с несколькими большими языковыми моделями семейства Anthropic Claude, при некотором содействии Google Gemini и OpenAI ChatGPT. Эмпирические анализы принадлежат автору.

Список литературы

- [1] T. S. Ray. An approach to the synthesis of life. В *Artificial Life II*, 1991.
- [2] C. Ofria and C. O. Wilke. Avida: A software platform for research in computational evolutionary biology. *Artificial Life*, 10(2):191–229, 2004.
- [3] L. Yaeger. Computational genetics, physiology, metabolism, neural systems, learning, vision, and behavior or PolyWorld: Life in a new context. В *Proceedings of the Artificial Life III Conference*, 1994.

- [4] A. Channon. Improving and still passing the ALife test: Component-normalised activity statistics classify evolution in Geb as unbounded. *Proceedings of Artificial Life VIII*, 2003.
- [5] H. Brighton and S. Kirby. Understanding linguistic evolution by visualizing the emergence of topographic mappings. *Artificial Life*, 12(2):229–242, 2006.
- [6] H. von Helmholtz. *Die Lehre von den Tonempfindungen als physiologische Grundlage für die Theorie der Musik*. Vieweg, 1863.

Примечание о библиографии: Приведённый выше список ссылок намеренно ограничен работами, которые цитируются в тексте по имени. Расширенная библиография, охватывающая связанные работы по novelty search, quality-diversity, эмерджентной коммуникации, агент-ориентированным моделям религии и недавней нейронной ALife, будет сопровождать публикации Phase 2, где соответствующие методы будут рассмотрены более подробно.